

GNU/Linux: historia, origen y evolución

Historia

La historia comienza con un joven llamado Richard Stallman, él es la clave para comprender los inicios del software libre y su impacto en la informática. Stallman, nacido en 1953 en Nueva York, mostró desde joven un interés profundo por la programación y la tecnología. Cuando era estudiante en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en los años 70, formó parte de la comunidad de programadores del laboratorio de inteligencia artificial, un entorno donde se compartían y colaboraban con los programas de manera abierta.

Sin embargo, a lo largo de esa década, Stallman comenzó a notar un cambio en el mundo de la computación. Lo que antes era una cultura de compartir libremente software se estaba transformando en una industria en la que las compañías empezaban a cerrar el código fuente y licenciar el uso de los programas. Uno de los momentos clave para Stallman fue cuando quiso modificar un programa de una impresora Xerox que no funcionaba bien, pero se le negó acceso al código fuente, ya que estaba protegido por una licencia propietaria (Stallman, 2004).

Entre otros sucesos como este, fue lo que convencieron a Richard Stallman de que el software propietario era una amenaza a la libertad de los usuarios. Por ello, en 1983 anunció la creación del proyecto GNU, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre que permitiera a los usuarios a modificar, compartir y distribuir el software sin restricciones. El nombre “GNU” es un juego de palabras que significa que, aunque se parecía a Unix, no estaba basado en ese sistema operativo propietario (GNU’s not Unix).

El proyecto GNU fue el primer paso hacia lo que más tarde sería el movimiento del software libre. Stallman también escribió la licencia **Pública General de GNU (GPL)**, una licencia que garantiza que cualquier software publicado bajo ella debería seguir siendo libre y disponible para su modificación y distribución, incluso si era modificado o redistribuido por otros.

Stallman dedicó su vida a promover la libertad del software y su visión fue crucial para la creación de herramientas que aún hoy son fundamentales en el mundo de la informática, como el compilador GCC y el editor de texto Emacs.

Origen

El origen de GNU como sistema operativo se remonta a la evolución de varios proyectos y sistemas que sirvieron de base para lo que sería la filosofía del software libre. Todo comienza en los años 60, cuando el MIT, junto con General Electric y Bell Labs, desarrollaron **Multics** (***Multiplexed Information and Computing service***). Multics fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido, diseñado para permitir que múltiples usuarios ejecutaran programas en una misma computadora simultáneamente. Aunque innovador, el proyecto era complejo y costoso. Bell Labs decidió abandonar **Multics** en 1969, pero las ideas generadas allí no se perderían.

Uno de los ingenieros que trabajaba en Bell Labs, Ken Thompson, aprovechó conceptos de Multics para crear Unix, un sistema operativo más simple y eficiente, que se lanzó en 1971. Unix rápidamente se popularizó entre académicos y desarrolladores por su portabilidad y facilidad de uso. Sin embargo, con el tiempo, Unix se convirtió en un sistema propietario. Con AT&T (dueña en ese momento de los Bell Labs) controlando su licencia y comercialización.

Desde entonces, Unix fue pasando por diferentes etapas que lo llevaron a convertirse en la base de muchos sistemas operativos modernos.

- 1973: Unix se reescribe en el lenguaje de programación C, también desarrollado por Bell Labs, esto hizo que Unix fuera más fácil de portar a diferentes máquinas, acelerando su adopción en universidades y laboratorios.
- 1975: Unix se distribuye a universidades bajo costo, lo que permitió su expansión entre académicos y estudiantes de informática. En este momento, surge la primera bifurcación importante del sistema, cuando el laboratorio de investigación de la Universidad de California en Berkeley desarrolla su propia versión de Unix conocida como **BSD** (***Berkeley Software Distribution***).
- 1980: Unix comenzó a fragmentarse en varias versiones:
 - AT&T (Bell Labs) lanza su versión comercial llamada **System V**.
 - Sun Microsystems lanza su versión **SunOS**.
 - IBM lanza su versión **AIX**.
 - Hewlett Packard lanza su versión **HP-UX**.

- 1983: Richard Stallman desarrolla su proyecto **GNU** con el objetivo de crear un sistema operativo libre basado en Unix.
- 1984: surge **Open Software Foundation (OSF)** como respuesta a la proliferación de versiones incompatibles de Unix, con el objetivo de estandarizar Unix y evitar una fragmentación mayor. No tuvo mucho éxito.
- 1991: la proliferación de sistemas operativos basados en Unix y la fragmentación a nuevas versiones siguió creciendo, pero comienzan a asentarse versiones como **Solaris** de Sun Microsystems y **AIX** de IBM.
- 2000's: la fragmentación de Unix y el auge en crecimiento como sistemas operativos como GNU/Linux contribuyen a la disminución del uso de Unix en la industria.
- 2001: Apple lanza su sistema operativo llamado **macOS**, basado en Unix (específicamente en una variante de **BSD**).
- 2010: para esta década, las versiones comerciales de Unix habían perdido una gran parte de su cuota de mercado frente a GNU/Linux. Solaris, que era propiedad de Oracle, comenzó a decaer y muchas empresas que antes dependen de Unix comenzaron a migrar sus sistemas a GNU/Linux debido a su menor costo y la amplia comunidad de desarrolladores.

Aunque Unix sigue existiendo en varias formas, su uso, quedó mayormente relegado a sistemas heredados y aplicaciones críticas en empresas que no han podido o no han querido migrar a Linux.

El sistema operativo de Apple, **macOS**, sigue siendo oficialmente certificado como un sistema Unix, aunque su uso es principalmente en computadoras personales y no en entornos de servidores.

GNU/Linux ha superado a Unix en casi todos los aspectos, especialmente en servidores, supercomputadoras y dispositivos móviles (a través de **Android**), que está basado en el *kernel* de Linux. En entornos de servidores y centros de cómputos, GNU/Linux es el estándar de facto y la mayor parte de la infraestructura de internet corre sobre servidores Linux (*The Unix Saga: From Bell Labs to Modern Mastery*).

Evolución

En 1991, Linus Torvalds, un estudiante finlandés de informática, comenzó a trabajar en desarrollar un **kernel** inspirado en Unix como proyecto personal para su computadora. Linus compro su primera computadora personal, una IBM PC con procesador Intel 80386, y decidió que quería utilizar un sistema operativo basado en Unix en su propia máquina. En esa época, para su proyecto utilizo **Minix** una de las tantas variantes de Unix desarrollado por Andrew Tenenbaum para fines educativos. Si bien **Minix** tenía un buen comportamiento, para Linus seguía estando limitado. Entonces decidió crear su propio **kernel** con el fin de potenciar lo que **Minix** podía hacer con el hardware que había comprado. El 25 de agosto de 1991, Linus publicó un mensaje en un grupo de noticias de Usenet que pasaría a la historia, el mensaje decía:

Hola a todos los que están usando Minix. Estoy desarrollando un sistema operativo gratuito solo como hobby, no será grande ni profesional como GNU para clones AT386(486). Esto se viene gestando desde abril, y empieza a estar listo. Me gustaría recibir algún *feedback* si les gusta o no... (*The Unix Saga: From Bell Labs to Modern Mastery*).

Al liberar su **kernel** bajo una licencia de código abierto, Linus permitió que otros programadores contribuyeran, mejoraran y distribuyera su trabajo. Esto fue crucial para su éxito, ya que la comunidad global de desarrolladores se unió para colaborar con el proyecto.

Torvalds no estaba particularmente interesado en el aspecto filosófico del software libre, su enfoque era más práctico, quería crear un **kernel** que pudiera correr en su computadora personal y fuera útil. Cuando Linus lanzó Linux bajo la GPL (Licencia Pública General), los desarrolladores de todo el mundo comenzaron a contribuir al proyecto, pero fue en entonces cuando el **kernel** Linux y las herramientas GNU encontraron su compatibilidad natural (Torvalds, 2001).

El **kernel** es un conjunto de programas, con control completo sobre el sistema, facilitando las interacciones entre los componentes de hardware y software. En la mayoría de los sistemas es uno de los primeros programas en ser cargados. Maneja solicitudes de memoria y periféricos como teclados, monitores, e impresoras.

El término **GNU/Linux** deviene de la unión de GNU (proyecto creado por Richard Stallman), y Linux, el núcleo o *kernel* del sistema operativo (creado por Linus Torvalds) (Niklas, 2020).

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. 1ª Edición.
- Stallman, R. M. (2004). *Software Libre para una Sociedad Libre*. Editorial Traficante de Sueños.
- *The Unix Saga: From Bell Labs to Modern Mastery*. Recuperado de <https://thehistory.tech/history-of-unix/>
- Torvalds, L., Diamond, D. (2001). *Just for Fun - The Story of an Accidental Revolutionary*. Harper Business.